Polytech Nice Sophia
Département Mathématiques Appliquées et Modélisation

Volatilité locale de Dupire

Résolution numérique de l'EDP forward par θ-schéma
et extraction de la volatilité locale

Méthodes numériques pour le pricing d'options

Auteurs	Nicolas Muratore
	Tahitoa Senis
	Amiel Metier
Niveau	Cinquième année, MAM5, parcours IMAFA
Encadrant	Didier Auroux
Période	Octobre 2026
Année universitaire	2026/2027

Remerciements

Nous remercions M. Didier Auroux, qui a encadré ce projet.

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Contexte . . . 2
1.2 Objectifs . . . 2
2 Le modèle de Dupire **2**
2.1 Dividendes et volatilité implicite . . . 2
2.2 Volatilité locale et EDP forward . . . 2
2.3 La formule de Dupire . . . 2
2.4 Près de la maturité . . . 3
3 Discrétisation et premier choix : Crank–Nicolson **3**
3.1 Le schéma en strike . . . 3
3.2 Le θ-schéma . . . 3
4 Le défaut de Crank–Nicolson et la solution hybride **3**
4.1 Le constat . . . 3
4.2 L'explication . . . 3
4.3 Les alternatives testées seules . . . 4
4.4 La solution hybride . . . 4
4.5 Le schéma explicite, écarté . . . 4
5 Résultats numériques **4**
5.1 Cadre des essais . . . 4
5.2 EDP contre Black-Scholes . . . 4
5.3 Comparaison des schémas . . . 5
5.4 Ordre de consistance en temps et coût . . . 5
5.5 Ordre en espace . . . 5
5.6 Schéma explicite et condition CFL . . . 6
5.7 Aller-retour de Dupire . . . 6
5.8 Sensibilité au bruit . . . 6
5.9 Validation par Monte Carlo . . . 7
6 Application au S&P 500 **8**
6.1 Données et méthode . . . 8
6.2 Smile et lissage . . . 8
6.3 Volatilité locale . . . 8
6.4 Call vanille . . . 9
6.5 Call barrière . . . 9
7 Consistance de Crank–Nicolson **10**
7.1 Erreur de troncature . . . 10
7.2 Consistance par développements de Taylor . . . 10
8 Conclusion **11**
8.1 Le schéma numérique . . . 11
8.2 Dupire est-il meilleur que Black-Scholes ? . . . 11
8.3 Limites et perspectives . . . 12
Références **12**

1 Introduction

1.1 Contexte

Le modèle de Black-Scholes [1] suppose une volatilité constante. La volatilité implicite devrait donc être la même pour tous les strikes et toutes les maturités. Sur le marché, elle varie avec les deux. Black-Scholes ne peut donc pas redonner tous les prix cotés.

Dans le modèle de Dupire [2], la volatilité dépend du niveau du sous-jacent et du temps. À toute surface de prix de calls sans arbitrage correspond alors une seule volatilité locale qui la reproduit. Le modèle donne une EDP en strike et en maturité. Une seule résolution de cette EDP donne tous les calls vus d'aujourd'hui, sous la forme d'un tableau strikes × maturités. L'EDP va de la volatilité vers les prix. La formule de Dupire fait le chemin inverse.

1.2 Objectifs

- Résoudre l'EDP de Dupire avec un schéma en temps stable et précis.
- Vérifier la consistance du schéma retenu, numériquement contre la formule de Black-Scholes, puis théoriquement par développements de Taylor.
- Extraire la volatilité locale par la formule de Dupire et valider les prix par Monte Carlo.
- Appliquer la méthode aux options sur le S&P 500 et comparer Black-Scholes et Dupire sur un call vanille et un call barrière.

2 Le modèle de Dupire

2.1 Dividendes et volatilité implicite

Avec un dividende continu q, la formule de Black-Scholes du call reste valable en remplaçant S_0 par $S_0 e^{-qT}$.

Définition 2.1. Volatilité implicite

La volatilité implicite $\sigma_{imp}(K,T)$ est la valeur de σ vérifiant $C_{BS}(K,T,\sigma) = C_{\text{marché}}(K,T)$.

2.2 Volatilité locale et EDP forward

La volatilité dépend du niveau du sous-jacent et du temps :

$$\mathrm{d}S = (r-q)\,S\,\mathrm{d}t + \sigma_{\text{loc}}(S,t)\,S\,\mathrm{d}W_t. \tag{1}$$

Définition 2.2. EDP forward de Dupire

Pour $q = 0$, le prix $C(K,T)$ des calls vus d'aujourd'hui, à S_0 fixé, vérifie

$$\frac{\partial C}{\partial T} = \frac{1}{2}\,\sigma_{\text{loc}}^2 K^2\,\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} - rK\,\frac{\partial C}{\partial K}, \qquad C(K,0) = \max(S_0 - K,\,0). \tag{2}$$

Le solveur de l'EDP travaille avec $q = 0$. Le dividende n'intervient que sur le S&P 500 (section 6). Le domaine est tronqué à $[0, K_{max}]$. Un call de strike nul vaut le sous-jacent, donc $C(0,T) = S_0$. Un call très hors de la monnaie ne vaut rien, donc $C(K_{max},T) = 0$.

2.3 La formule de Dupire

Avec un dividende continu q, on ajoute $qK\,\partial C/\partial K - qC$ au membre de droite de (2). En isolant σ_{loc}, on obtient

$$\sigma_{\text{loc}}^2(K,T) = \frac{\frac{\partial C}{\partial T} + (r-q)\,K\,\frac{\partial C}{\partial K} + q\,C}{\frac{1}{2}\,K^2\,\frac{\partial^2 C}{\partial K^2}}. \tag{3}$$

La dérivée seconde $\partial^2 C/\partial K^2$ doit rester positive pour que cette formule ait un sens.

2.4 Près de la maturité

Le payoff $\max(S_0 - K, 0)$ n'est pas dérivable en $K = S_0$. Près de $T = 0$, toute la courbure du prix se concentre autour de ce point. À la monnaie, le vega $\partial C/\partial\sigma$ tend alors vers 0 comme $\sqrt{T}$.

3 Discrétisation et premier choix : Crank–Nicolson

3.1 Le schéma en strike

On utilise un maillage régulier et des différences centrées dans le plan (T, K) : $K_j = j\,\Delta K$ avec $\Delta K = K_{max}/n_K$, $T_i = i\,\Delta t$ avec $\Delta t = T_{max}/n_T$, et $C_{i,j} \simeq C(T_i, K_j)$. Le membre de droite de l'EDP au point (T_i, K_j) devient

$$D_{i,j} = \frac{1}{2}\,\sigma_{\text{loc}}^2 K_j^2\,\frac{C_{i,j+1} - 2C_{i,j} + C_{i,j-1}}{\Delta K^2} - rK_j\,\frac{C_{i,j+1} - C_{i,j-1}}{2\,\Delta K}. \tag{4}$$

3.2 Le θ-schéma

Définition 3.1. θ-schéma

Pour $\theta \in [0, 1]$, un pas de temps s'écrit, pour $1 \le j \le n_K - 1$,

$$\frac{C_{i+1,j} - C_{i,j}}{\Delta t} = \theta\,D_{i+1,j} + (1 - \theta)\,D_{i,j}, \tag{5}$$

avec les bords $C_{i,0} = S_0$, $C_{i,n_K} = 0$.

On avance de la ligne i à la ligne $i + 1$ en partant du payoff ($i = 0$). Le cas $\theta = 0$ est le schéma explicite. Le cas $\theta = 1$ est le schéma implicite. Le cas $\theta = \frac{1}{2}$ est Crank–Nicolson [3]. Pour $\theta > 0$, $D_{i+1,j}$ contient trois inconnues. Chaque pas résout donc un système tridiagonal.

Crank–Nicolson est le seul θ-schéma d'ordre 2 en temps (section 7) et il est stable quel que soit le pas. Nous sommes donc partis sur ce schéma.

4 Le défaut de Crank–Nicolson et la solution hybride

4.1 Le constat

Avec un pas de temps grand devant ΔK^2, Crank–Nicolson produit des oscillations autour de la monnaie. La figure 1 les montre pour $\Delta K = 1$ et $\Delta t = 0{,}1$. La dérivée seconde discrète devient négative et le reste jusqu'à $T = 1$. La formule de Dupire n'est alors plus utilisable en ces points, car son dénominateur est négatif. L'erreur à la monnaie est aussi onze fois plus grande que celle du schéma hybride.

4.2 L'explication

Crank–Nicolson est stable car l'erreur ne croît pas. Mais elle ne diminue presque pas non plus. La non-dérivabilité du payoff crée des oscillations d'un point de la grille à l'autre, et le schéma les conserve d'un pas de temps au suivant.

On admet qu'à chaque pas, ces oscillations sont multipliées par

$$g = \frac{1 - 2\mu}{1 + 2\mu}, \qquad \mu = \frac{\sigma^2 K^2\,\Delta t}{2\,\Delta K^2}. \tag{6}$$

En $K = S_0$, avec les pas de la figure 1, $\mu = 20$ et $g = -0{,}95$. L'erreur change de signe à chaque pas et ne perd que 5 % de son amplitude.

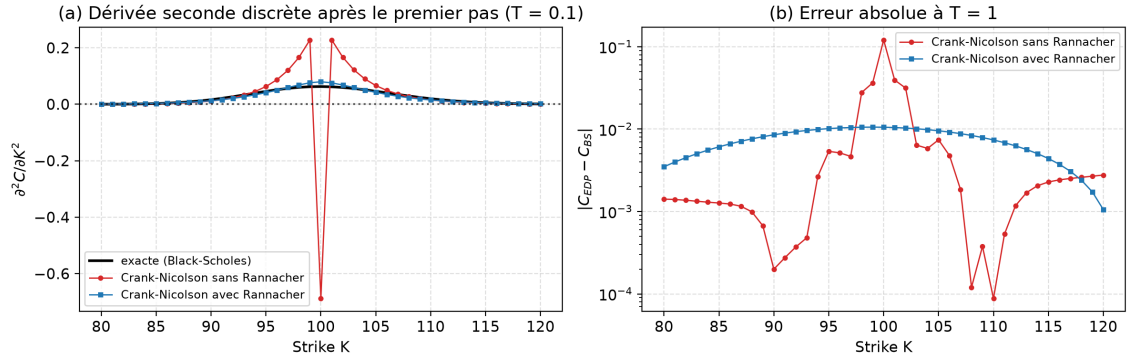


FIGURE 1. Crank–Nicolson avec et sans lissage de Rannacher, $\sigma = 20\,\%$, $\Delta K = 1$, $\Delta t = 0{,}1$. (a) Dérivée seconde discrète après le premier pas. (b) Erreur à $T = 1$.

Le défaut apparaît près de $T = 0$ et autour de $K = S_0$. C'est la zone où le vega tend vers 0 (section 2.4).

4.3 Les alternatives testées seules

Euler implicite : Avec $\theta = 1$, les oscillations disparaissent. Le schéma est d'ordre 1 en temps.

Rannacher seul : Chaque pas est remplacé par deux demi-pas implicites [4]. Les oscillations disparaissent aussi. Le schéma revient à l'implicite de pas $\Delta t/2$. Il reste d'ordre 1 et demande deux résolutions par pas. Il coûte donc deux fois plus cher.

4.4 La solution hybride

Le défaut ne concerne que les premiers pas, tant que le payoff n'est pas lissé. Le lissage de Rannacher remplace les deux premiers pas de Crank–Nicolson par des paires de demi-pas implicites. Crank–Nicolson reprend ensuite. Les demi-pas implicites lissent le payoff et Crank–Nicolson apporte l'ordre 2. Le surcoût se limite à deux résolutions.

4.5 Le schéma explicite, écarté

Avec $\theta = 0$ et σ constante, le coefficient de $C_{i,j}$ dans le schéma vaut $b_j = 1 - \Delta t\, \sigma^2 j^2$. On demande $b_j \geq 0$ pour tout j, afin que le schéma reste stable. Le pire cas est $j = n_K$:

$$b_{n_K} \geq 0 \iff \Delta t\, \sigma^2 n_K^2 \leq 1 \iff n_T \geq \sigma^2\, n_K^2\, T_{max}. \tag{7}$$

C'est la condition CFL. Le nombre de pas de temps croît comme n_K^2.

5 Résultats numériques

5.1 Cadre des essais

Paramètres : $S_0 = 100$, $r = 5\,\%$, $\sigma = 20\,\%$, $T_{max} = 1$ an, $K_{max} = 300$. Sauf mention contraire, $n_K = 150$ ($\Delta K = 2$) et $n_T = 100$ ($\Delta t = 0{,}01$). L'erreur est mesurée contre la formule de Black-Scholes autour de la monnaie, sur $60 \leq K \leq 160$, en moyenne quadratique (erreur L^2).

5.2 EDP contre Black-Scholes

À volatilité constante, l'EDP doit redonner la formule de Black-Scholes. L'erreur relative médiane vaut 0,086 %. L'erreur est maximale en $K = S_0$, là où la courbure du prix est la plus forte (figure 2).

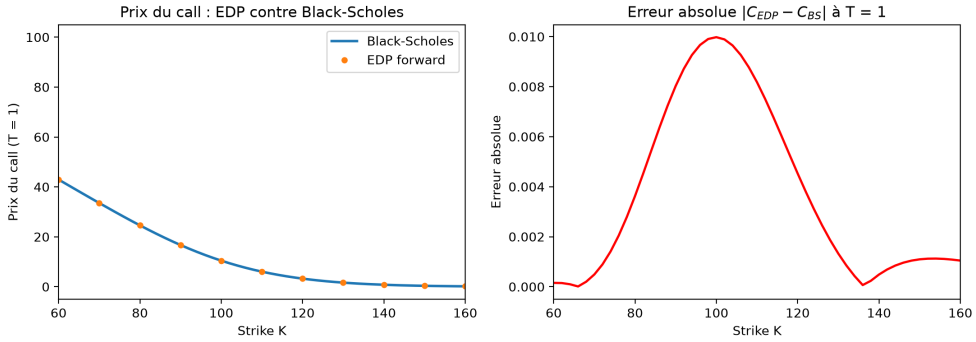


FIGURE 2. Crank–Nicolson avec lissage de Rannacher contre Black-Scholes à $T = 1$. À gauche, les prix. À droite, l'erreur absolue.

5.3 Comparaison des schémas

Le tableau 1 compare les cinq schémas à grille fixée.

TABLE 1. Les cinq schémas, $n_K = 150$, $n_T = 100$. Erreur L^2 à $T = 1$ contre Black-Scholes.

Schéma	**Erreur L^2**
Explicite ($\theta = 0$)	divergence
Implicite ($\theta = 1$)	$1{,}10 \cdot 10^{-2}$
Rannacher seul	$7{,}81 \cdot 10^{-3}$
Crank–Nicolson sans Rannacher	$5{,}09 \cdot 10^{-3}$
Crank–Nicolson avec Rannacher	$5{,}13 \cdot 10^{-3}$

L'explicite diverge car la condition (7) demande ici $n_T \geq 900$. L'implicite et Rannacher seul sont moins précis. Crank–Nicolson avec Rannacher a ici une erreur plus grande que sans Rannacher, mais l'écart est inférieur à 1 %. L'erreur vient de l'espace. Avec $\mu = 0{,}5$ en $K = S_0$, le pas de temps est trop petit pour faire apparaître les oscillations, donc le lissage n'apporte rien sur cette grille. Son intérêt apparaît avec un grand pas de temps : pour $\mu = 20$, il divise l'erreur à la monnaie par onze (section 4).

5.4 Ordre de consistance en temps et coût

Pour isoler l'erreur en temps, on compare les trois schémas à la même référence : Crank–Nicolson avec Rannacher et $n_T = 1600$, sur la même grille en strike. On fait varier n_T de 25 à 400. Les pentes en échelle log-log (figure 3a) valent :

- 2,02 pour Crank–Nicolson avec Rannacher, soit l'ordre 2 attendu ;
- 1,00 pour l'implicite, soit l'ordre 1 ;
- 1,00 pour Rannacher seul, soit l'ordre 1, avec une erreur deux fois plus petite que celle de l'implicite.

Le temps de calcul croît linéairement avec n_T (figure 3b). Rannacher seul coûte deux fois plus cher que les deux autres.

Pour une erreur en temps de 10^{-3}, Crank–Nicolson avec Rannacher suffit avec 25 pas. L'implicite en demande plus de 400. L'hybride est donc le meilleur choix.

5.5 Ordre en espace

Avec $n_T = 200$ fixé, n_K varie de 75 à 600. La pente vaut 1,98 (figure 4a). On retrouve l'ordre 2 attendu.

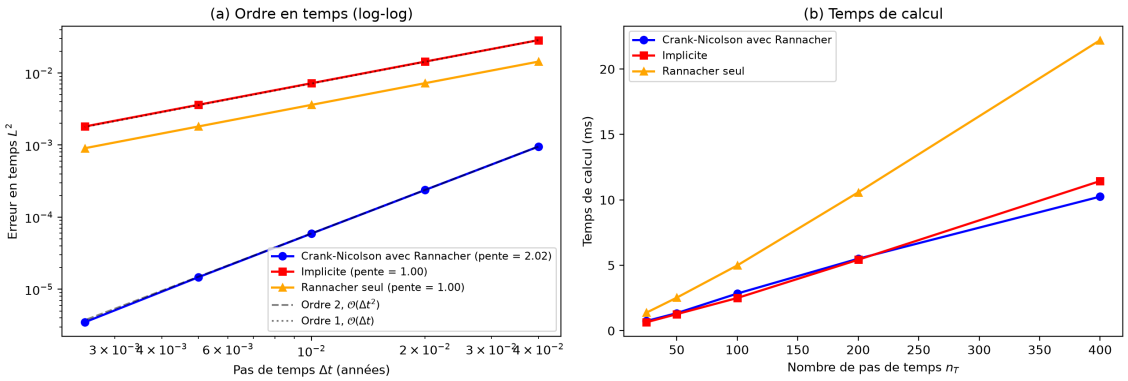


FIGURE 3. (a) Erreur en temps contre le pas Δt, en échelle log-log, avec les pentes théoriques 1 et 2. (b) Temps de calcul contre le nombre de pas.

5.6 Schéma explicite et condition CFL

Avec $n_K = 150$, la condition (7) demande $n_T \geq 900$. Pour 100, 200 et 400 pas, le schéma explose (figure 4b). Il devient stable dès 800 pas, car la condition est établie au pire point de la grille, $j = n_K$, et n'est que suffisante.

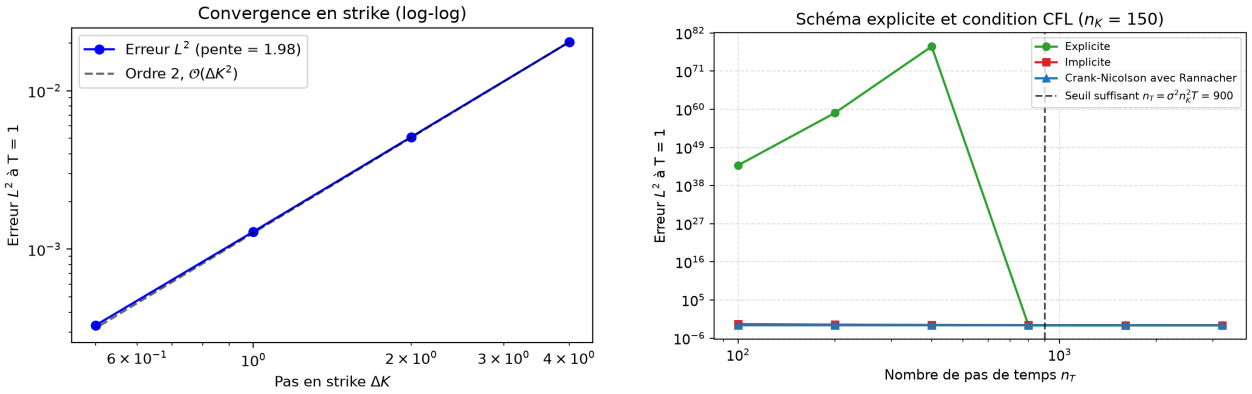


FIGURE 4. (a) Erreur L^2 à $T = 1$ contre le pas en strike ΔK, avec la pente théorique 2. (b) Erreur L^2 contre le nombre de pas de temps.

5.7 Aller-retour de Dupire

On impose une volatilité locale minimale à la monnaie :

$$\sigma_{\text{loc}}(K,T) = 0{,}20 + 0{,}10\, e^{-T/2}\, \frac{x^2}{0{,}05 + x^2}, \qquad x = \frac{K}{S_0} - 1. \tag{8}$$

L'EDP donne les prix. La formule (3), discrétisée par différences finies, redonne la volatilité. L'erreur relative médiane à $T = 1$, sur $70 \leq K \leq 140$, vaut 0,001 % (figure 5).

5.8 Sensibilité au bruit

Les prix précédents sont exacts. Les prix de marché sont bruités. Une erreur ε sur les prix donne jusqu'à $4\varepsilon/\Delta K^2$ sur $\partial^2 C/\partial K^2$. Pour le mesurer, on ajoute aux prix un bruit gaussien d'écart-type 0,005 et on applique la formule (3) sans lissage. À $T = 1$, sur $70 \leq K \leq 130$, 5 points sur 31 sont rejetés car la formule n'y a pas de sens. Sur les autres points, l'erreur relative médiane vaut 16,9 % (figure 6). Il faut donc lisser les données réelles avant de les dériver.

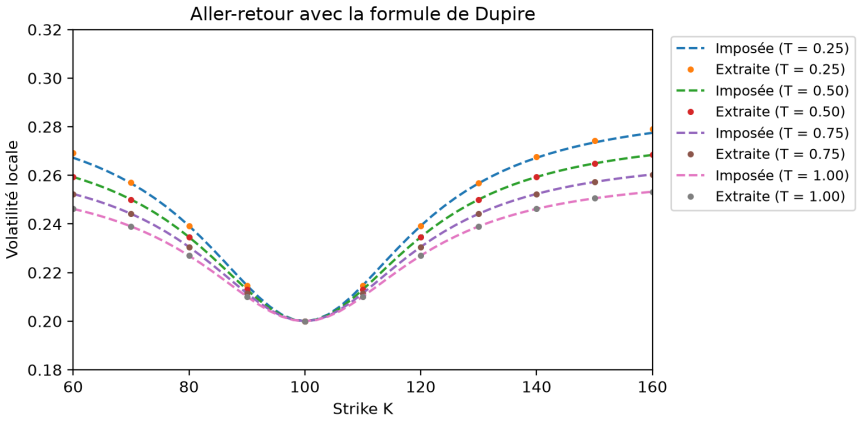


FIGURE 5. Volatilité locale imposée (traits) et volatilité extraite par la formule de Dupire (points), à quatre maturités.

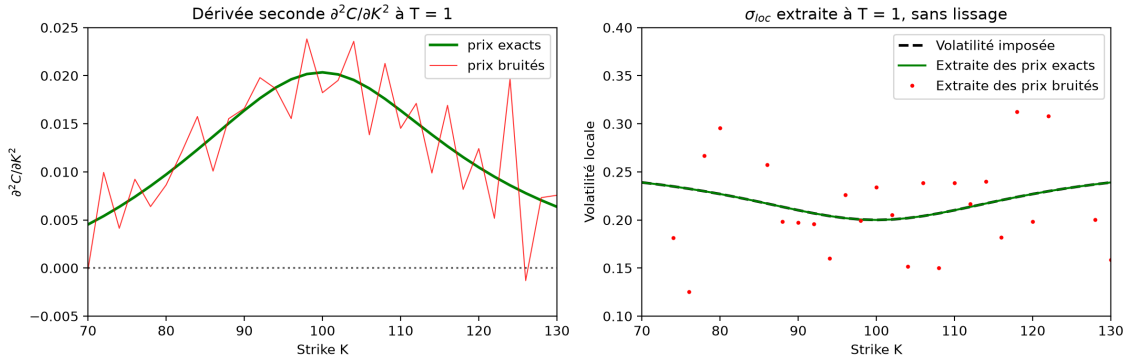


FIGURE 6. Effet d'un bruit d'écart-type 0,005 sur les prix, à $T = 1$. À gauche, la dérivée seconde $\partial^2 C/\partial K^2$. À droite, la volatilité locale extraite sans lissage.

5.9 Validation par Monte Carlo

Le Monte Carlo fait avancer l'actif pas à pas avec la solution explicite de son équation, la volatilité locale (8) étant prise en (S_k, t_k) à chaque pas. Le prix est donné avec son intervalle de confiance à 95 %.

Avec $N = 100\,000$ trajectoires et 200 pas, les cinq prix de l'EDP ($n_K = 300$, $n_T = 200$), de $K = 80$ à 120, tombent dans l'intervalle de confiance (figure 7a). À la monnaie, l'EDP donne 10,735 et le Monte Carlo $10{,}751 \pm 0{,}102$. L'erreur est divisée par 2 environ quand N est multiplié par 4. Elle décroît donc comme $1/\sqrt{N}$ (figure 7b).

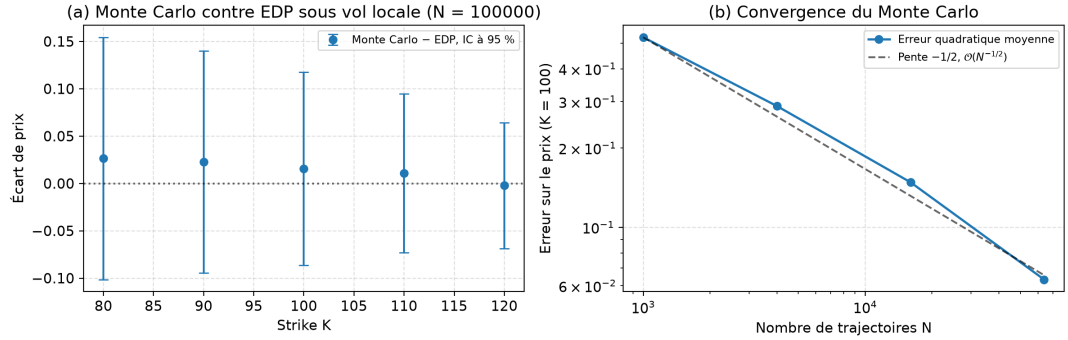


FIGURE 7. (a) Écart entre Monte Carlo et EDP sous volatilité locale, avec l'intervalle de confiance à 95 %. (b) Erreur du Monte Carlo contre le nombre de trajectoires, avec la pente $-1/2$.

6 Application au S&P 500

6.1 Données et méthode

Les données sont les calls sur le S&P 500 cotés le 29/10/2026, avec $S_0 = 7\,720{,}39$. On garde quatre maturités (0,08, 0,17, 0,42 et 0,67 an) et les strikes entre 85 % et 115 % de S_0. Les paramètres $r = 4{,}5\,\%$ et $q = 1{,}5\,\%$ sont fixés à la main. La méthode a trois étapes :

- on calcule la volatilité implicite de chaque call à partir du prix milieu entre bid et ask ;
- on ajuste une parabole sur chaque smile, puis on recalcule des prix lisses avec Black-Scholes ;
- on applique la formule (3) à ces prix lisses, par différences finies.

Le solveur de l'EDP n'est pas utilisé dans cette section, car il suppose $q = 0$. Les prix des options viennent du Monte Carlo.

6.2 Smile et lissage

La volatilité implicite baisse quand le strike monte (figure 8). Sous S_0, les points sont très dispersés. Ces calls sont dans la monnaie et leurs cotations sont bruitées. La parabole suit la tendance générale. Elle s'écarte des points aux extrémités, surtout à $T = 0{,}08$ an.

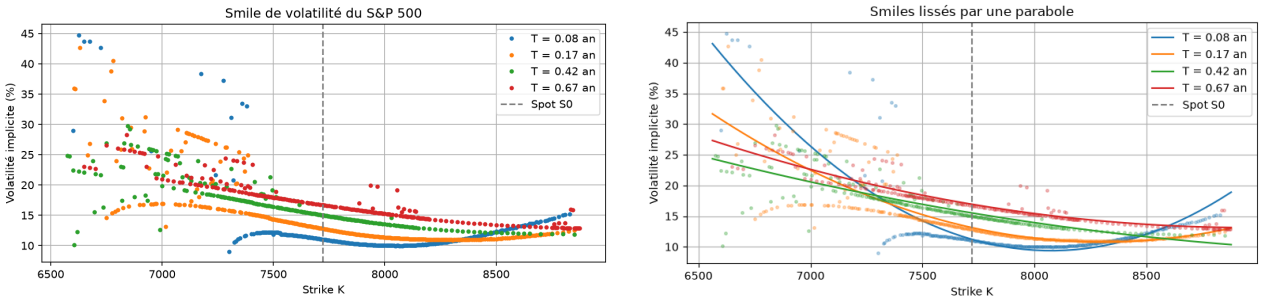


FIGURE 8. Options sur le S&P 500 du 29/10/2026. À gauche, les volatilités implicites de marché. À droite, les paraboles ajustées sur ces points.

6.3 Volatilité locale

Après lissage, la formule de Dupire ne rejette aucun point : 0 sur 147. La première maturité n'a pas de dérivée centrée en T, donc elle recopie la deuxième. À la monnaie, la volatilité locale est plus pentue que la volatilité implicite (figure 9).

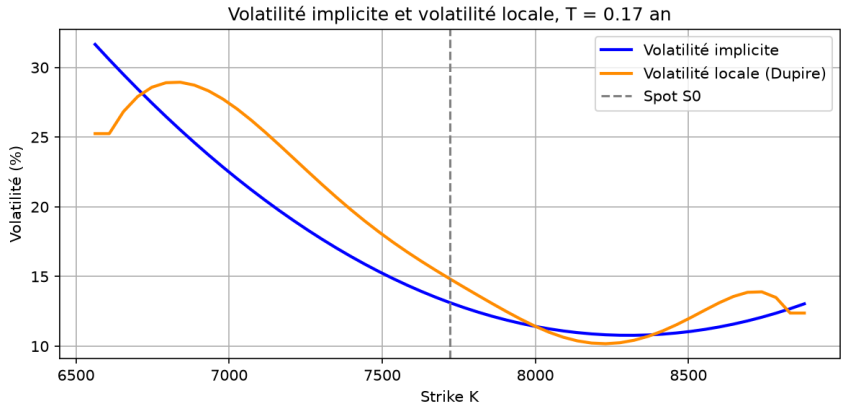


FIGURE 9. Volatilité implicite lissée et volatilité locale à $T = 0{,}17$ an.

6.4 Call vanille

On simule l'indice par Monte Carlo avec 30 000 trajectoires et 100 pas, sous deux modèles. Black-Scholes utilise la volatilité implicite lissée à la monnaie, soit 15,51 %. Dupire utilise la surface de volatilité locale. Le call vanille est coté et sert de contrôle (tableau 2).

TABLE 2. Call vanille $K = 7\,700$, $T = 0{,}42$ an. Intervalle de confiance à 95 %.

Source	**Prix**	**Intervalle ou volatilité**
Marché	357,55	volatilité implicite 15,13 %
Parabole	367,38	volatilité implicite 15,64 %
Black-Scholes	366,16	[360,29 ; 372,03]
Dupire	374,49	[369,80 ; 379,19]

Sous Dupire, le prix devrait retrouver le prix de marché. Il est 4,7 % au-dessus. Une première partie de l'écart vient du lissage, car la parabole surestime le prix. Le reste vient sans doute de la surface de volatilité locale, qui ne repose que sur quatre maturités. Le modèle ne retrouve donc les prix de marché qu'approximativement. Black-Scholes est plus proche du marché sur ce strike, car sa volatilité unique est calée à la monnaie.

On compare donc les deux modèles au marché sur d'autres strikes (tableau 3).

TABLE 3. Écart au prix de marché, $T = 0{,}42$ an.

Strike	**Prix de marché**	**Black-Scholes**	**Dupire**
7 000	901,90	−5,8 %	0,0 %
7 400	574,20	−4,8 %	+1,4 %
7 700	357,55	+2,4 %	+4,7 %
8 000	189,95	+21,2 %	+9,2 %
8 200	112,60	+44,6 %	+11,6 %
8 400	62,65	+78,7 %	+11,3 %
8 800	16,65	+193,6 %	+14,5 %

Black-Scholes n'est meilleur qu'autour de la monnaie. Au-dessus de S_0, sa volatilité de 15,51 % est trop élevée : le marché cote 11,9 % en $K = 8\,800$. Sur 11 strikes entre 7 000 et 8 800, l'écart moyen en valeur absolue vaut 45 % pour Black-Scholes et 7 % pour Dupire. Il vaut 28 % contre 5 % à $T = 0{,}67$ an, et 52 % contre 23 % à $T = 0{,}17$ an. À cette maturité courte, Dupire est nettement moins bon à la monnaie : +13,5 % contre +1,4 % en $K = 7\,700$.

6.5 Call barrière

Le call barrière up-and-out a le même strike et la même maturité, avec une barrière $B = 8\,200$. Il est désactivé et vaut 0 si l'indice touche B. Il n'est pas coté, donc seul un modèle peut donner son prix.

Black-Scholes donne 16,33 avec l'intervalle [15,61 ; 17,06]. Dupire donne 26,67 avec l'intervalle [25,73 ; 27,62]. Le prix de Dupire est 63 % plus élevé et les intervalles sont disjoints. Sur le call vanille, les deux modèles ne diffèrent que de 2,3 %.

L'écart vient du smile. Sous Dupire, à $T = 0{,}42$ an, la volatilité vaut 17,9 % en S_0 et 12,6 % en B. Sous Black-Scholes, elle vaut 15,51 % partout. Sous Dupire, les trajectoires qui montent au-dessus de K restent donc plus souvent sous la barrière (figure 10).

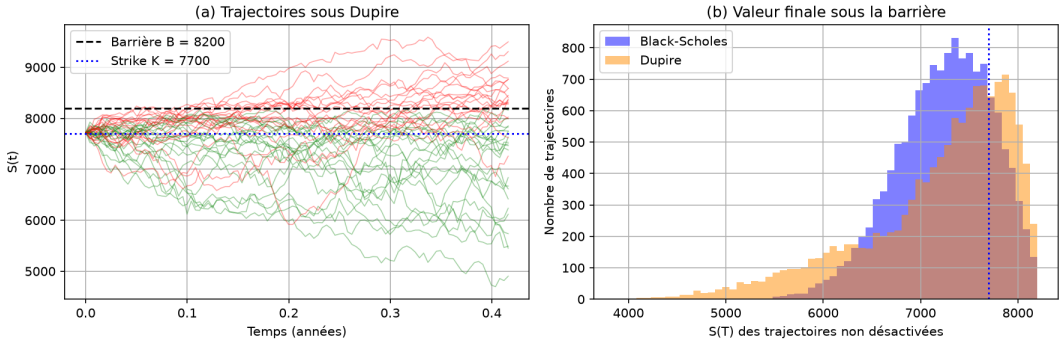


FIGURE 10. (a) 40 trajectoires sous Dupire, en vert si elles restent sous la barrière et en rouge sinon. (b) Valeur finale des trajectoires non désactivées sous les deux modèles.

7 Consistance de Crank–Nicolson

7.1 Erreur de troncature

On suppose que σ_{loc} ne dépend que de K. Ce cas couvre Black-Scholes.

Définition 7.1. Erreur de troncature

On remplace dans (5) chaque valeur approchée $C_{i,j}$ par la valeur exacte $C(T_i, K_j)$. Ce qui reste est l'erreur de troncature :

$$\tau_{i,j} = \frac{C(T_{i+1}, K_j) - C(T_i, K_j)}{\Delta t} - \theta\, D_{i+1,j} - (1-\theta)\, D_{i,j}.$$

Le schéma est d'ordre p en temps et m en espace si $\tau_{i,j} = O(\Delta t^p + \Delta K^m)$.

7.2 Consistance par développements de Taylor

Proposition 7.1. Consistance du θ-schéma

Si C est assez régulière, alors, les dérivées étant prises en (T_i, K_j),

$$\tau_{i,j} = \left(\frac{1}{2} - \theta\right) \Delta t\, \frac{\partial^2 C}{\partial T^2} + O(\Delta t^2 + \Delta K^2). \tag{9}$$

Le terme en Δt ne s'annule que pour $\theta = \frac{1}{2}$. Crank–Nicolson est donc le seul θ-schéma d'ordre 2 en temps. Il est aussi d'ordre 2 en espace.

Démonstration. **Étape 1, en espace :** À T fixé, on note $C_j = C(T, K_j)$. Les développements de Taylor des différences centrées donnent

$$\frac{C_{j+1} - 2C_j + C_{j-1}}{\Delta K^2} = \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} + O(\Delta K^2),$$
$$\frac{C_{j+1} - C_{j-1}}{2\,\Delta K} = \frac{\partial C}{\partial K} + O(\Delta K^2).$$

On reporte dans (4), calculé sur les valeurs exactes, puis on utilise l'EDP (2) :

$$D_{i,j} = \frac{1}{2}\,\sigma_{\text{loc}}^2 K_j^2\, \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} - r K_j\, \frac{\partial C}{\partial K} + O(\Delta K^2) = \frac{\partial C}{\partial T}(T_i, K_j) + O(\Delta K^2).$$

De même, $D_{i+1,j} = \dfrac{\partial C}{\partial T}(T_{i+1}, K_j) + O(\Delta K^2)$.

Étape 2, en temps : À K fixé, on développe en T_i :

$$\frac{C(T_{i+1}) - C(T_i)}{\Delta t} = \frac{\partial C}{\partial T} + \frac{\Delta t}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial T^2} + O(\Delta t^2),$$
$$\frac{\partial C}{\partial T}(T_{i+1}) = \frac{\partial C}{\partial T} + \Delta t\,\frac{\partial^2 C}{\partial T^2} + O(\Delta t^2).$$

Étape 3, assemblage : L'étape 1 et la seconde ligne de l'étape 2 donnent

$$\theta\, D_{i+1,j} + (1-\theta)\, D_{i,j} = \theta\Big(\frac{\partial C}{\partial T} + \Delta t\,\frac{\partial^2 C}{\partial T^2}\Big) + (1-\theta)\,\frac{\partial C}{\partial T} + O(\Delta t^2 + \Delta K^2)$$
$$= \frac{\partial C}{\partial T} + \theta\,\Delta t\,\frac{\partial^2 C}{\partial T^2} + O(\Delta t^2 + \Delta K^2).$$

On reporte dans la définition de $\tau_{i,j}$, avec la première ligne de l'étape 2 :

$$\tau_{i,j} = \frac{\partial C}{\partial T} + \frac{\Delta t}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial T^2} - \frac{\partial C}{\partial T} - \theta\,\Delta t\,\frac{\partial^2 C}{\partial T^2} + O(\Delta t^2 + \Delta K^2)$$
$$= \Big(\frac{1}{2} - \theta\Big)\Delta t\,\frac{\partial^2 C}{\partial T^2} + O(\Delta t^2 + \Delta K^2).$$ □

Ces ordres sont ceux mesurés en section 5 : pente 2,02 pour Crank–Nicolson et 1,00 pour l'implicite.

Limite : La preuve suppose C régulière. Cette hypothèse tombe près de $T = 0$ et $K = S_0$, là où le vega tend vers 0 et où Crank–Nicolson oscille. Le lissage de Rannacher traite cette zone.

8 Conclusion

8.1 Le schéma numérique

Le schéma retenu est l'hybride : deux pas de Rannacher puis Crank–Nicolson. Il garde l'ordre 2 mesuré, avec une pente de 2,02 en temps et 1,98 en espace. Il supprime les oscillations de Crank–Nicolson près de la maturité, là où le vega tend vers 0. L'implicite et Rannacher seul les suppriment aussi, mais sont d'ordre 1. L'aller-retour de Dupire retrouve la volatilité imposée à 0,001 % près et le Monte Carlo valide les prix de l'EDP.

8.2 Dupire est-il meilleur que Black-Scholes ?

Oui sur l'ensemble des strikes du S&P 500, mais pas autour de la monnaie à maturité courte.

- **Oui, loin de la monnaie.** À $T = 0{,}42$ an, l'écart moyen au marché vaut 7 % pour Dupire et 45 % pour Black-Scholes. La volatilité locale suit le smile. Black-Scholes garde une seule volatilité, calée à la monnaie, et surévalue fortement les calls de grand strike.
- **Non, autour de la monnaie.** À $K = 7\,700$ et $T = 0{,}42$ an, Dupire est à +4,7 % et Black-Scholes à +2,4 %. L'écart est plus grand à $T = 0{,}17$ an. Black-Scholes est calé à cet endroit, alors que Dupire subit le lissage et une surface construite sur quatre maturités.
- **Probablement oui sur le call barrière, sans preuve.** Dupire donne 26,67 et Black-Scholes 16,33, soit 63 % de plus. Ce produit n'est pas coté, donc aucun prix de marché ne permet de trancher. Dupire est plus crédible, car il reproduit mieux les calls proches de la barrière : +11,6 % contre +44,6 % en $K = 8\,200$. Ce prix reste indicatif.

8.3 Limites et perspectives

Comparaison	Dupire est construit à partir des prix auxquels on le compare. Il faudrait le tester sur les prix d'un autre jour.
Données de marché	Un seul jour de données, r et q fixés à la main, quatre maturités et seulement des calls.
Lissage	La parabole surestime le prix du call vanille. Un lissage plus souple réduirait cet écart.
Barrière	La barrière n'est testée qu'aux 100 dates de la simulation, ce qui surestime un peu le prix.
Dividendes	Le solveur suppose $q = 0$. Ajouter q permettrait d'appliquer le schéma hybride au S&P 500.

Références

[1] F. Black et M. Scholes, « The Pricing of Options and Corporate Liabilities », *Journal of Political Economy*, vol. 81, n° 3, p. 637–654, 1973.

[2] B. Dupire, « Pricing with a Smile », *Risk*, vol. 7, n° 1, p. 18–20, 1994.

[3] J. Crank et P. Nicolson, « A Practical Method for Numerical Evaluation of Solutions of Partial Differential Equations of the Heat-Conduction Type », *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, vol. 43, n° 1, p. 50–67, 1947.

[4] R. Rannacher, « Finite Element Solution of Diffusion Problems with Irregular Data », *Numerische Mathematik*, vol. 43, p. 309–327, 1984.